

TD d'Optique 3

Diffraction : principes généraux



EXERCICE I DIFFRACTION DE FRAUNHOFER

On considère une source lumineuse monochromatique ponctuelle S éclairant un objet, dans le plan Oxy , situé à une distance d de la source et de transmittance complexe $t(x, y) = |t(x, y)|e^{i\varphi(x, y)}$. On note s_0 l'onde source et s l'onde transmise à travers l'objet. On observe l'éclairement obtenu dans un plan $(O'XY)$ situé à une distance D de l'objet, comme illustré en Figure.1.

1. Énoncer le principe de Huygens-Fresnel.

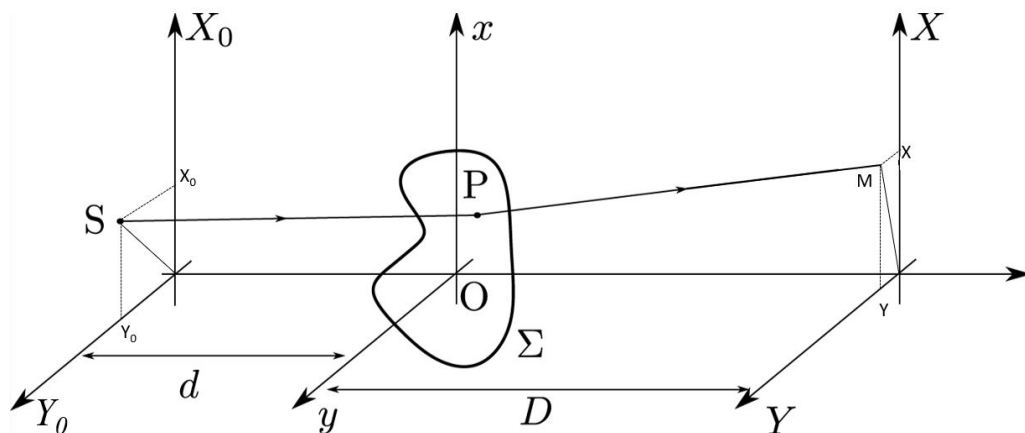


FIGURE 1.1 – Géométrie considérée

2. Calculer l'amplitude diffractée dans la limite où les distances objet-écran et source-objet sont grandes devant toutes les autres dimensions.
3. Qu'est-ce que la diffraction de Fraunhofer? Quelles sont ses conditions de validité?

Qu'est-ce que la diffraction de Fresnel? On considérera que la fonction de transparence d'une lentille convergente s'écrit $t_f(x, y) = \exp(-ik \frac{x^2 + y^2}{2f'})$.

4. Décrire quantitativement la figure de diffraction de Fraunhofer d'une fente rectangulaire de longueur a et de largeur b éclairée par une onde plane monochromatique de vecteur d'onde $\vec{k}_0$, observée dans le plan focal d'une lentille de focale f .
5. À l'aide de la question précédente, estimer la largeur de la tache d'Airy dans le cas où l'objet diffractant est un trou.
6. Énoncer et démontrer le théorème de Babinet.

EXERCICE II DIFFRACTION PAR UN ENSEMBLE DE STRUCTURES

On considère un ensemble de petites structures diffractantes, ou motifs, réparties dans un objet de petite dimension devant la distance D à l'écran sur lequel on observe la figure de diffraction.

On éclaire cet objet par une onde plane monochromatique, de longueur d'onde λ_0 , de direction quelconque, et on étudie la figure de diffraction obtenue sur l'écran, dans l'approximation de Fraunhofer.

1. Cas général

- 1.1 Utiliser le principe de Huygens-Fresnel pour obtenir l'amplitude diffractée en un point $M(X, Y, D)$ de l'écran d'observation.
- 1.2 Montrer que l'on obtient la figure de diffraction d'un motif, modulée par une fonction caractéristique de la répartition de ces motifs dans l'objet.

2. Structures réparties de façon aléatoire

Que nous donne cette formule dans le cas de motifs répartis de façon aléatoire?

3. Structures périodiques : réseau

On considère maintenant une répartition périodique des structures diffractantes : un réseau de N fentes de largeur e , réparties sur une longueur $L = Na$ où a est la période de ce réseau.

La fonction de transparence de chaque fente est $t_0(x)$, avec $t_0(x) = 1$ pour $-e/2 < x < e/2$ et $t_0(x) = 0$ sinon. On étudie la figure de diffraction obtenue en transmission.

- 3.1 Déterminer les directions privilégiées dans lesquelles se concentre l'intensité lumineuse.
- 3.2 Calculer l'intensité diffractée par l'ensemble du réseau dans une direction donnée en fonction de l'intensité I_0 , intensité mesurée au centre de la figure pour une fente unique.

EXERCICE III DIFFRACTION ET LENTILLES

Placer l'écran d'observation au foyer d'une lentille revient en pratique à observer « à l'infini ». Dans le cas de la diffraction d'une onde plane, on réalise alors les conditions d'obtention de la diffraction de Fraunhofer. Toutefois, la lentille elle-même peut être traitée comme faisant partie intégrante de l'objet diffractant. On se propose ici de retrouver de cette façon dans quelles conditions on retrouve la diffraction de Fraunhofer.

On considère à nouveau la situation de l'exercice I. On accole à l'objet diffractant de transmission t une lentille mince que l'on suppose de dimensions infinies (on omet le fait qu'elle diaphragme le faisceau incident).

1. Lentille de Fresnel

- 1.1 Justifier que la fonction de transmission $t_f(x, y)$ d'une lentille mince convergente de focale $f > 0$ s'écrit $t_f(x, y) = \exp(-ikr^2/2f)$, où $r^2 = x^2 + y^2$ et $k = 2\pi/\lambda$.
- 1.2 En reprenant les calculs de l'exercice I, quelle relation doivent vérifier d , D , et f pour obtenir la figure de diffraction de Fraunhofer de l'objet de transmission t sur l'écran ? Commenter.

2. Doublet de lentilles

On accole maintenant deux lentilles de focales f_1 et f_2 que l'on éclaire par une onde plane. On place l'écran d'observation à f_1 du doublet. Comme toujours, on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe proche de l'axe optique.

- 2.1 En utilisant le fait qu'une onde sphérique de rayon de courbure R prend la forme $\exp[ikr^2/(2R)]$, proche de l'axe optique, trouver simplement l'expression de l'amplitude complexe de l'onde sur l'écran.
- 2.2 Utiliser le résultat de la partie 1 pour retrouver ce résultat. On utilisera l'intégrale

$$\int e^{-i\frac{x^2}{2a}} e^{-ikx} dx = \sqrt{2\pi a} e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{i\frac{ak^2}{2}}.$$

3. Position de l'objet diffractant

Pour observer la diffraction d'un objet à l'infini, on utilise couramment une lentille dans le plan focal image de laquelle on place l'écran d'observation (voir figure 3.1). On ne se soucie en général pas de la distance δ qui sépare l'objet diffractant et la lentille. On cherche ici à justifier cet oubli en considérant la dépendance en δ de l'amplitude complexe dans le plan d'observation.

On considère un objet de fonction de transmission $t(x)$ placé à une distance δ d'une lentille de focale f . L'objet est éclairé par une onde plane sur l'axe, et on place l'écran d'observation dans le plan focal image de la lentille. Pour simplifier, on considère un objet 1D. L'extension à 2D est immédiate mais alourdit les calculs.

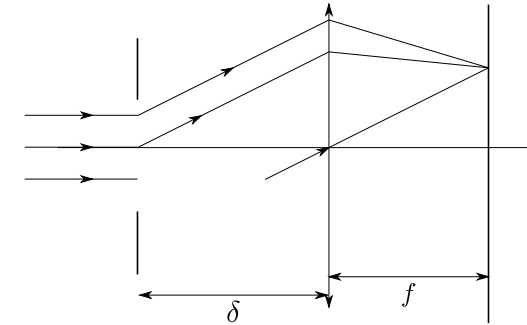


FIGURE 3.1 – Diffraction d'une onde plane à l'infini en utilisant une lentille. L'écran est dans le plan focal de la lentille.

- 3.1 Montrer que l'amplitude de l'onde dans le plan de la lentille s'écrit comme la convolution de $t(x)$ et de $g(x) = \exp\left(\frac{ikx^2}{2\delta}\right)$. On supposera δ grand devant l'étendue de l'onde sur la lentille et sur l'objet diffractant.
- 3.2 Comment l'amplitude de l'onde dans le plan d'observation dépend-elle de δ ? Montrer alors que déplacer l'objet diffractant par rapport à la lentille, c'est-à-dire modifier δ , ne modifie pas la figure de diffraction.

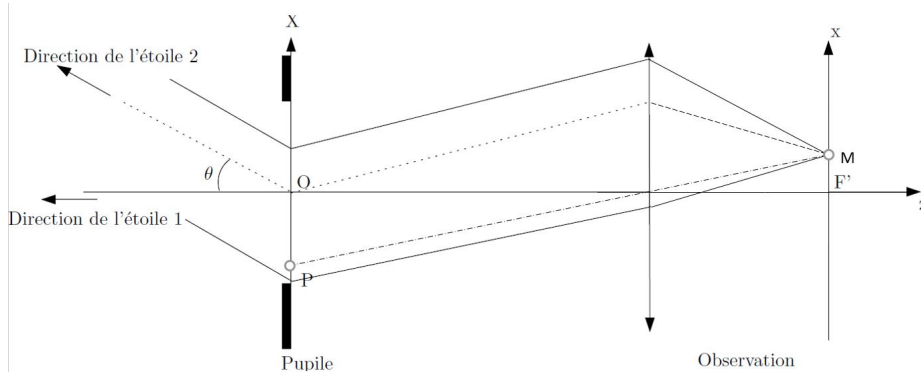
Diffraction : Applications



EXERCICE IV RÔLE DE LA DIFFRACTION DANS LA FORMATION DES IMAGES – APODISATION

Le but de cet exercice est de mettre en évidence l'effet de la diffraction dans la formation des images et de voir comment il peut être nécessaire de choisir un diaphragme adapté à chaque cas particulier. Dans un souci de simplification, nous raisonnerons sur des fentes infiniment longues, tout en sachant que le phénomène reste qualitativement le même dans le cas des instruments d'optique réels à symétrie cylindrique.

On schématise un télescope par une lentille mince de distance focale f' précédée d'une pupille diffractante rectangulaire de largeur a , infinie dans la direction Y , dont la transparence complexe est notée $t(X)$. On observe deux étoiles assimilables à deux sources ponctuelles monochromatiques à l'infini. L'une d'elle est sur l'axe optique, l'autre se trouve dans une direction repérée par l'angle θ . Les intensités des étoiles ne sont pas nécessairement identiques.



1. Déterminer l'éclairement dans le plan focal de la lentille dû à chaque étoile, puis en déduire l'éclairement total. Quelle est l'influence de la largeur de la fente ?
2. Dans un premier cas, on considère que les deux étoiles ont la même intensité I_0 . Selon le critère de Rayleigh, la limite à partir de laquelle on peut distinguer deux taches de diffraction différentes correspond au cas où le maximum de l'une est confondu avec la première annulation de l'autre. En utilisant ce critère, déterminer l'angle θ_l limite que permet de résoudre un tel télescope. Commentaires ?

3. On ajoute désormais à cette fente un filtre de transparence

$$t(X) = \cos\left(\frac{\pi X}{a}\right) \quad \text{pour} \quad |X| \leq a/2.$$

Quels sont les avantages et inconvénients de cette pupille par rapport à la précédente ?

Pour mettre en évidence l'avantage d'un tel filtre, on considère le cas où l'intensité de la seconde étoile est beaucoup moins élevée que la première. Donner l'allure de l'éclairement total avec et sans filtre dans le cas où $\theta = \frac{5\lambda}{2a}$ et commenter les résultats obtenus.

EXERCICE V OPTIQUE DE FOURIER

1. Rappeler la relation qui relie, dans l'approximation de Fraunhofer, la fonction de transparence d'une structure diffractante et l'amplitude diffractée. Faire apparaître une relation de transformée de Fourier.
2. **Expérience d'Abbe**
On propose une expérience pour illustrer ce principe : on considère un réseau $\mathcal{R}$ de période a , éclairé par une onde plane. On fait l'image de ce réseau à l'aide d'une lentille de focale f_1 . On note P_2 le plan image de $\mathcal{R}$ par la lentille, et P_1 le plan focal de la lentille, dans lequel on observe la figure de diffraction «à l'infini» du réseau.
On utilise un objet Σ , placé dans le plan P_1 , dit plan de Fourier, pour modifier l'image du réseau obtenue dans le plan P_2 . Comment doit être constitué Σ pour obtenir un doublement du nombre de traits de l'image du réseau ?
3. Qu'est-ce que la strioscopie ? L'imagerie par contraste de phase ?

EXERCICE VI DIFFRACTION DES RAYONS X PAR LES SOLIDES

Les atomes ou molécules d'un cristal sont ordonnés selon un arrangement régulier de motifs en 3 dimensions, formant ainsi un cas particulier de réseau.

1. Déterminer l'ordre de grandeur de la longueur d'onde nécessaire pour sonder un cristal solide, et en déduire les types de rayonnement utilisables pour observer une figure de diffraction de ces cristaux.

On considère par la suite la diffraction de rayons X, diffusés de façon élastique par les atomes du cristal.

2. Loi de Bragg

On suppose que les plans parallèles d'atomes présents dans le cristal agissent comme des miroirs semi-réfléchissants, chaque plan ne réfléchissant qu'une partie du rayonnement incident. Quelle est la condition, appelée Loi de Bragg, sur la distance d entre les plans, la longueur d'onde λ du rayonnement et son angle d'incidence θ sur les plans considérés pour observer une amplitude diffractée non nulle ?

3. Condition de Laue

La loi de Bragg est une condition claire et facile à utiliser, mais elle nécessite de faire l'hypothèse de réflexion de l'onde sur des plans réticulaires (c'est-à-dire de raisonner en terme d'optique géométrique) puis d'utiliser les interférences entre les ondes lumineuses (c'est-à-dire de raisonner en termes d'optique ondulatoire).

Pour réaliser une étude plus complète, on peut partir de l'équation générale donnant l'amplitude diffractée par l'échantillon en un point M , dans l'approximation de Fraunhofer. On note $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ les vecteurs élémentaires d'une maille du cristal, par combinaison desquels on peut générer tout le cristal.

Donner les conditions sur $\Delta\vec{k} = \vec{k} - \vec{k}_0$ pour que $\vec{k}$ corresponde à la direction des pics d'interférence constructive de la figure de diffraction, $\vec{k}_0$ étant le vecteur d'onde incident.

Déterminer les vecteurs de base du réseau réciproque, c'est-à-dire les vecteurs sur lesquels on peut décomposer $\Delta\vec{k}$.

Retrouver la loi de Bragg.